



UNISOC Thermal 客户化指导手册

文档版本
发布日期

V1.1
2020-04-22

版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

紫光展锐科技有限公司



前言

概述

本文档详细地描述了 Thermal 软件架构、控制策略、定制化、debug 及调试方法。

读者对象

本文档主要适用于 Thermal 相关的软件开发人员以及硬件调试人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
IPA	Intelligent Power Allocation	智能功率分配
PID	Proportional Integral Derivative	比例积分微分
NTC	Negative Temperature Coefficient	负温度系数热敏电阻
FW	Framework	框架
CVT	Continuously Variable Transmission	连续可变传动（无级变速）

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2019-10-28	第一次正式发布。

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2020-04-22	文档模板更新。

关键字

Thermal、IPA、PID、CVT Governor、NTC、Sensor。

目 录

1 IPA 策略介绍	1
1.1 IPA 是什么	1
1.2 PID 算法介绍	1
1.3 IPA 的参数调试	2
2 FW Thermal 控制策略	4
2.1 轮询求平均	4
2.2 Cooling Action 选择	5
3 软件架构	7
4 Thermal 配置文件	9
4.1 加解密与替换方法	9
4.1.1 Linux 加解密工具	9
4.1.2 Windows 加解密工具	9
4.2 xml 配置文件修改方法	10
4.3 Thermal Sensor 定制化	13
4.3.1 NTC 电阻贴片与布局要求	13
4.3.2 Sensor 文件节点发生变化	13
4.3.3 Sensor 文件节点发生增减（配置文件修改）	13
4.3.4 Kernel Thermal NTC Sensor 文件节点增加	14
5 Thermal 参数的调试方法	17
6 Debug 与 log	19
6.1 Thermal 不生效的问题	19
6.1.1 文件节点读写失败	19
6.1.2 Thermal 被关闭	20
6.1.3 没有达到触发温度	20
6.1.4 片内 sensor 没有校准	20
6.1.5 NTC Sensor 读数异常	20
6.2 高温关机问题	21
6.3 低电关机问题	21

图目录

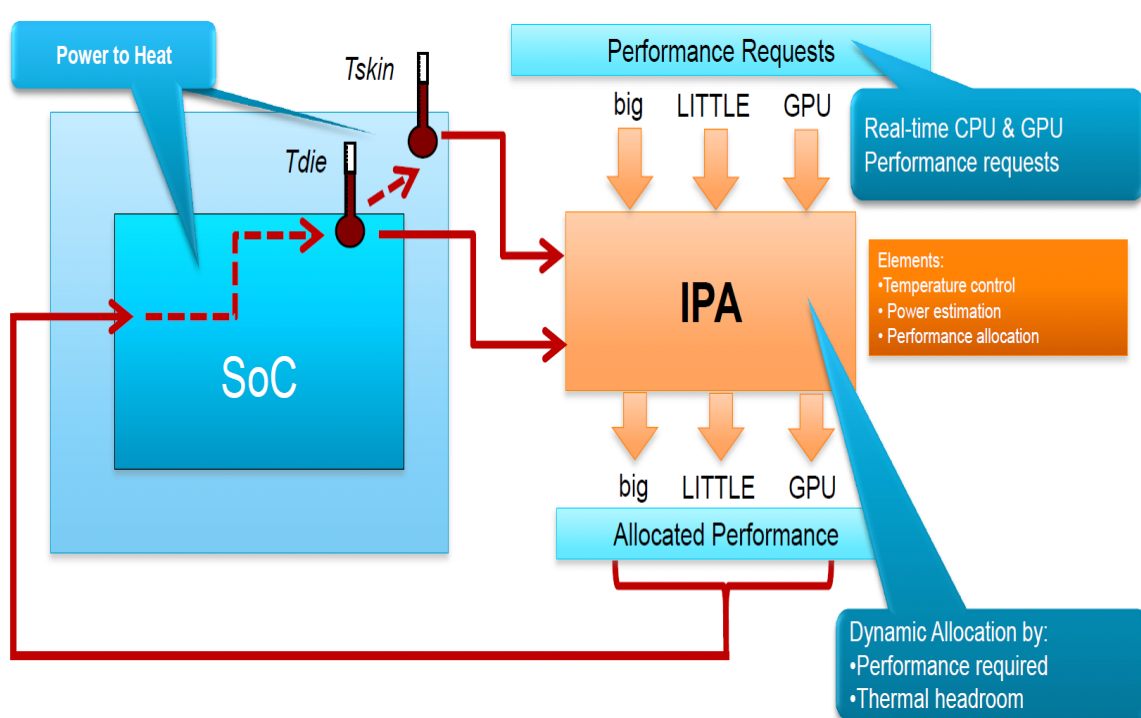
图 1-1 IPA 架构	1
图 1-2 PID 算法原理框图	2
图 2-1 轮询求平均	4
图 2-2 Cooling Action 选择	5
图 3-1 软件架构	7
图 4-1 Xml 配置文件示例	11
图 4-2 NTC 电阻贴片与布局要求	13

1 IPA 策略介绍

1.1 IPA 是什么

IPA 的全称是 Intelligent Power Allocation，它是一种更高级的控制策略，根据性能需求与温度情况，进行 Power 与 Performance 的智能分配。采用闭环控制 PID 算法，更精确地控制温度。IPA 架构图 1-1 如图所示。

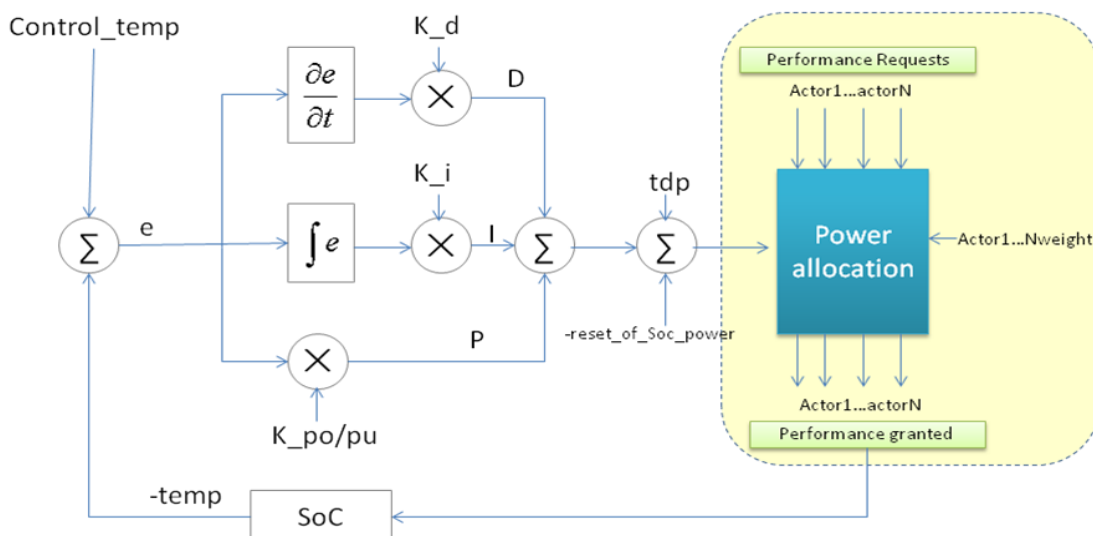
图1-1 IPA 架构



1.2 PID 算法介绍

PID 是 IPA 的核心算法，PID 的全称是 Proportional Integral Derivative。通过比例-积分-微分形成一个闭环的控制方法。PID 算法原理如图 1-2 所示。

图1-2 PID 算法原理框图



主要公式如下：

$$P_max = k_p * e + k_i * err_integral + k_d * diff_err + sustainable_power$$

PID 是以控制温度（control temperature）为目标，根据当前的负载及温度，通过比例与积分（微分在实际中并未使用）算法确认当前可以分配的 power，然后来限制 CPU/GPU 的频率与核数。

1.3 IPA 的参数调试

PID 算法比较复杂，调试过程中，我们不必关心其详细的工作原理，只需要注意以下几个参数即可。

- **switch_on_temp**
当温度大于该参数时，IPA 开始工作。
- **control_temp**
IPA 的目标控制温度。当温度超过或者将要超过目标温度时，IPA 会限制 CPU/GPU 的频率与核数。当使用 IPA 之后，不再是当温度达到一个设定值而限制到某个频率，这个对应关系将不存在，而是由 PID 算法决定。

原则上当温度超过控制温度之后，IPA 会不断地拔核降频，直到单核最低频为止。为了兼顾性能我们新增了两个接口来控制 IPA 最低的频率与核数：

- **min_core**
IPA 限制的最小核数。
- **min_freq**
IPA 限制的最低频率。

这两个参数还有一个用途是高温保护，例如在外壳温度控制时 IPA 的最低是 4 核 768M，我们设置在 80 度、90 度、100 度时分别调整为 3 核、2 核、单核。

📖 说明

一般情况下，我们只需调整 `switch_on_temp` 和 `control_temp`。必要的情况下，可以调整 `min_core` 和 `min_freq`。
这些参数都在配置文件里配置。

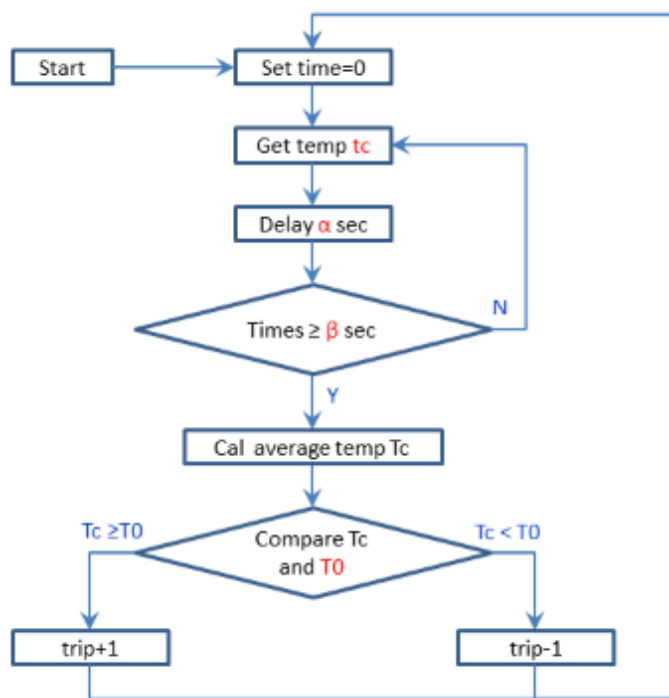
2 FW Thermal 控制策略

Thermal 的策略实现由 CVT Governor 完成。主要分为两个部分：轮询求平均和 Cooling Action 选择。

2.1 轮询求平均

轮询求平均的方法如图 2-1 所示。

图2-1 轮询求平均



Symbol	Value
tc	CPU sensor
α	2
β	120(上升)-30(下降)
$T0$	65

Trip	CPU frequency
0	4*1.5G
1	4*1.35G Charge -500mA Brightness -50%
2	4*900M

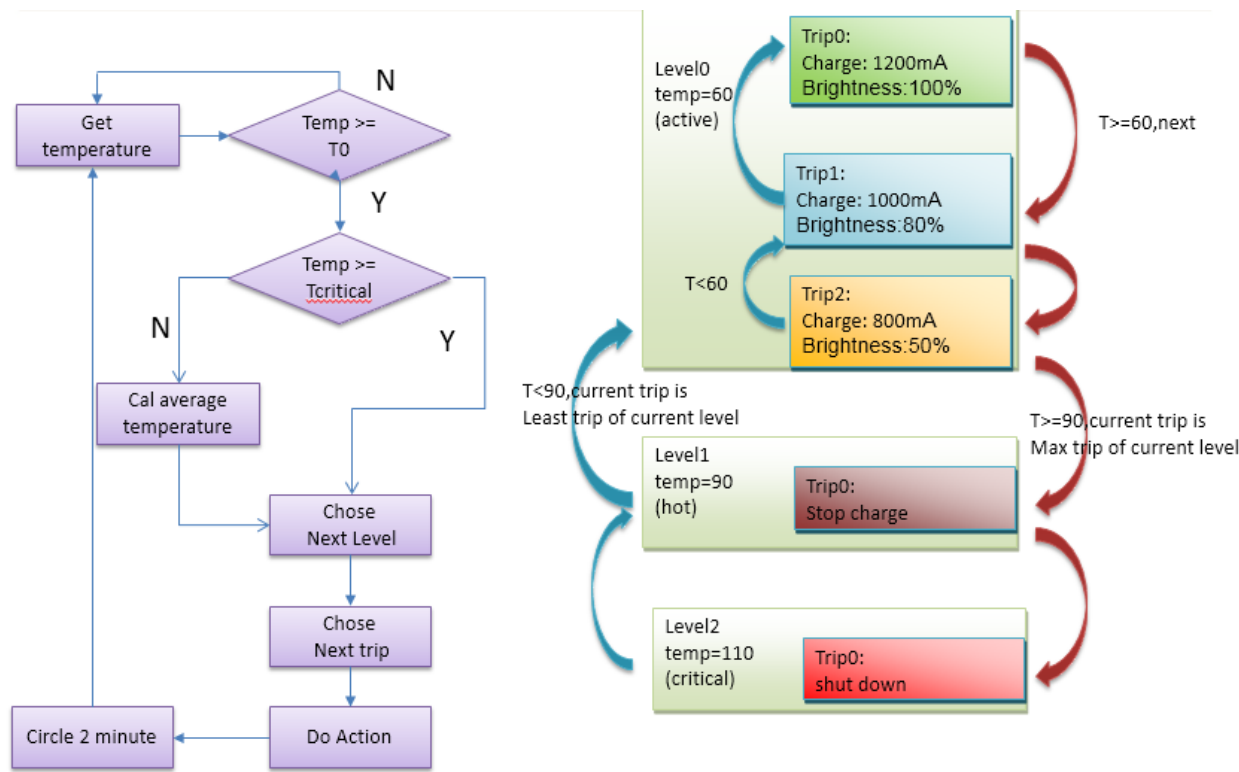
轮询求平均的方法，是求出一段时间（如 2 分钟，可配置）内的平均温度，由此来确认是否要采取降温措施。如果仅仅根据一次的温度来降温，当遇到温度突然上升然后又迅速下降的情况时，会触发不必要的限制动作。2 分钟之后才采取降温的动作，可以让性能发挥更久一些，并且保证外壳温度不超标。

当温度下降时，为了更快恢复性能的需求，温度下降求平均的时间默认是温度上升时间的 1/4（如上升时间 2 分钟对应的下降时间为 30 秒），如果有需要这个时间可以调整。

2.2 Cooling Action 选择

Cooling Action 选择的方法如图 2-2 所示。

图2-2 Cooling Action 选择



如上节所描述，Cooling Action 选择所依据的是一段（2 分钟）内的平均温度。但是如果某一次的温度大于等于关机温度（critical），则停止求平均，以当前温度来选择 Action。最终效果是，温度一旦达到关机温度，执行下一个 Trip，直到最后关机。

每一个 level 可以包含多个 trip，每一个 trip 可以包含多个 Action。这些具体的策略都在配置文件里设置。

温度上升过程（图中右边红色箭头）中的 Action:

1. 在同一个 level 里，如果这次的温度大于等于这个 level 的温度，则可以跳到下一个 trip。
2. 如果当前 trip 已经是该 level 最后一个 trip，并且温度小于下一个 level 的温度，则没有变化。
3. 如果当前 trip 已经是该 level 最后一个 trip，并且温度大于等于下一个 level 的温度，则跳到下一个 level 的第一个 trip。

温度下降过程（图中左边蓝色箭头）中的 Action:

1. 在同一个 level 里，如果这次的温度小于这个 level 的温度，则可以跳到前一个 trip。
2. 如果当前 trip 已经是该 level 第一个 trip，且当前 level 第一个 level，则没有变化。
3. 如果当前 trip 已经是该 level 第一个 trip，并且温度小于该 level 的温度，则跳到前一个 level 的最后一个 trip。

每一个 level 都是一个类型，总共有 4 种类型：

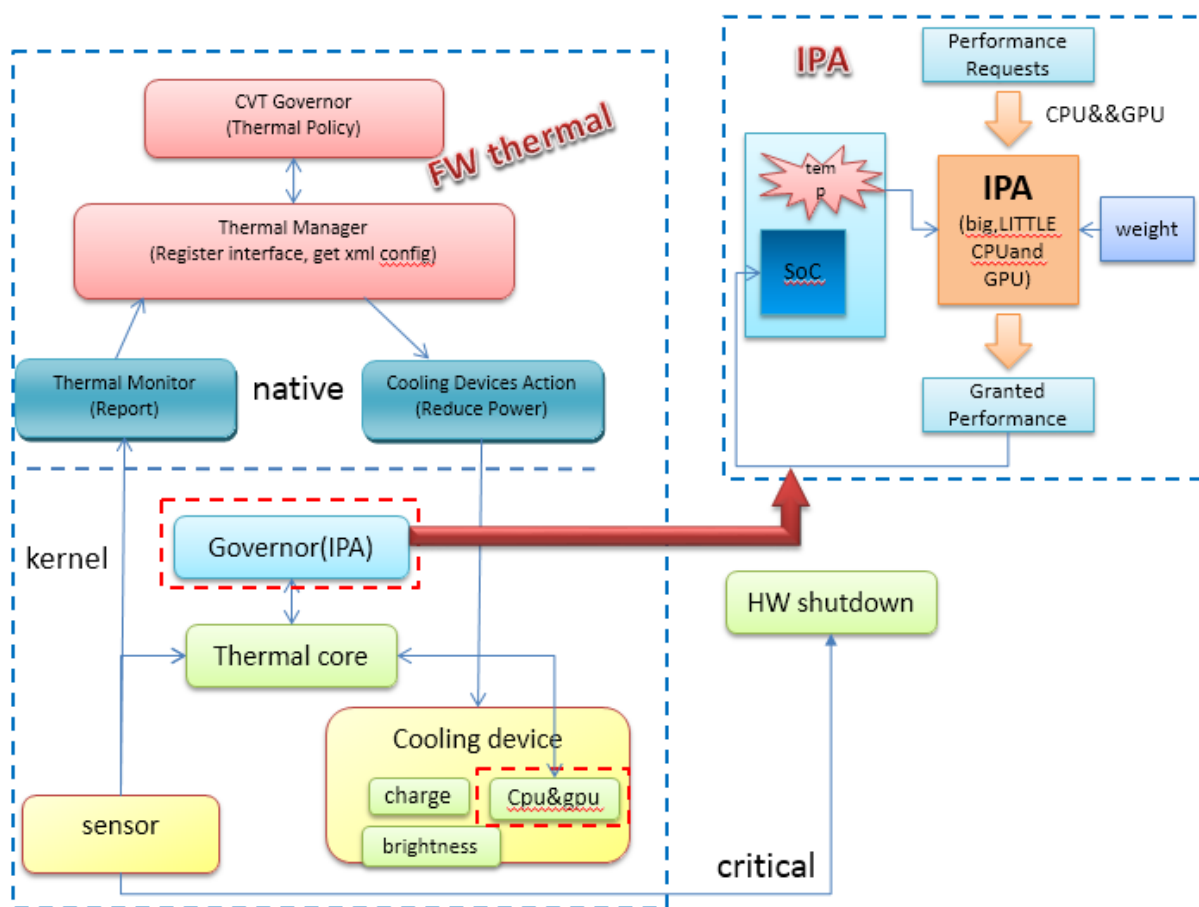
- active 类型，表面温度控制。
- hot 类型，芯片高温保护。
- critical 类型，芯片高温保护（关机保护）。
- cool 类型，低温保护。

一般情况下，只有 hot 类型的 level 有多个，其它类型的 level 都不会超过两个。

3 软件架构

Thermal 管理的软件架构如图 3-1 所示。

图3-1 软件架构



- **Cooling Device**
最终可以降温的设备。
- **Sensor**
平台的 sensor 可以通过 `/sys/class/thermal/thermal_zonexx/type` 查看，根据 sensor 多少，xx 分别为 0, 1, 2……
- **Thermal config xml**
平台相关的参数以及策略都配置在这个 xml 文件里，每个平台都有自己的配置文件，根据编译配置最终生成相应的 xml 文件。目前该 xml 已经加密，后面会介绍。
- **Thermal Monitor**

通过 kernel 的 sensor 节点读取温度，然后把温度数据传给 Thermal Manager。

- Cooling Devices Action

通过 Cooling Devices 提供的 kernel 文件节点，写入相应的参数，最终实现 cooling 功能。

- Brightness Cooling

背光自动控制的亮度限制。

- CVT Governor

温控策略的实现。

- Thermal manager

Thermal 架构的核心，解析 xml 配置文件，提供接口连接上面各个模块。

- Brightness Setting

背光手动控制的亮度限制。

为了减少 thermal 对性能的影响，利用 FW thermal 的算法，我们增加了 IPA 的分级控制。IPA 的初始控制温度设置得相对高一些，如果 85 度，然后 FW 根据 board sensor 的温度来动态调整 IPA 的控制温度，温度升高之后将 IPA 的控制温度设置成需要的值，以满足外壳温度控制。这样做的好处是前一段时间的性能牺牲更少。

同时我们在高温时改变 IPA 的最低频率和最小核数，在临近关机前可以限制到单核最低频。

4 Thermal 配置文件

所有的 thermal 参数都放在一个 xml 配置文件中，调试的时候可以直接修改这个文件。目前的配置文件已经加密，修改之前需要先解密，最后合入代码的时候需要加密。

配置文件在代码中的路径：

device/sprd/xxx/common/thermal.conf

注意：xxx 为平台代号。

这个文件会存放在手机里，路径是：/vendor/etc/thermal.conf。

4.1 加解密与替换方法

4.1.1 Linux 加解密工具

加解密工具 thermal_encrypt_linux，需要在 linux 环境下使用。使用方法如下：

- 解密

```
./thermal_encrypt_linux -d -in thermal.conf -out thermalSensorsConfig.xml
```

- 加密

```
./thermal_encrypt_linux -e -in thermalSensorsConfig.xml -out thermal.conf
```

支持明文调试，先将手机中的加密文件删除，然后把明文 push 到手机里即可。Adb 命令如下：

```
adb root
```

```
adb remount
```

```
adb shell rm /vendor/etc/thermal.conf→只删除一次即可，如果重新刷机需要再执行一次。
```

```
adb push thermalSensorsConfig.xml /vendor/etc/
```

```
adb reboot
```

4.1.2 Windows 加解密工具

Windows 加解密工具有两个：

- ThermalTool_V1.0
依赖于 windows.net 框架。
- SPRD-Thermal-Decrypt-Tool-Windows
依赖 java jdk 1.8 的环境。

请根据环境选择对应工具，使用前请查看 [readme](#)。

4.2 xml 配置文件修改方法

解密之后，可以任意修改 xml 里面的参数，相关参数介绍如下：

- **polling_delay**
轮询间隔，单位 0.001s。
- **AvgPeriod**
轮询周期，单位 0.001s。
- **perf_trip**
运行 benchmark 白名单的时候生效，一般不需要修改。
- **zone_level**
主要是修改 temp 参数，active 与 critical 类型的不能增加，hot 类型的可以增减，注意同时修改 id。
- **Trip**
trip 只有增减动作，注意同时修改 id 即可。
- **Action**
只修改其 arg 参数即可，其它参数保持不变。各 action 说明如下：
 - **swtich_on_temp**
IPA 开启温度，单位 0.001C。
 - **control_temp**
IPA 控制温度，单位 0.001C。
 - **charge_cur**
充电电流。
 - **charge**
充电电流控制开启，为 1 时充电电流控制才生效。
 - **input_current_limit**
限制充电器的输入电流，该项需要充电器支持 power path，多数充电器没有这个功能。为了适配，配置文件中默认添加。
 - **brightness**
最大背光限制。
 - **min_core**
IPA 限制的最小核数。
 - **min_freq**
IPA 限制的最低频率。如果需要修改 IPA 的默认参数，请修改 cpu senor leve1 trip0，同时注意调整后面的参数。
 - **powerback**
此功能为 PA 的功率回退，支持 LTE 和 WCDMA 两种模式，分别对应两条 AT 命令。
LTE: AT+SPTPPB=6, 后面的数值表示回退多少 dB。只支持回退 2、4、6、8、10dB。0 表示不回退。
WCDMA: AT+sppowerbfcom=1, 11, 1, -1, 192, 这条命令表示回退 6dB，最后一个数字为 6dB*32，第三个参数为 0 表示不回退。这条命令与 LTE 不同，它表示在当前状态下继续下降的功率。所以使用时需要在这条命令前面把功率恢复。即先写 0，然后再写 -1, xdb*32。

下面是 Xml 配置文件示例，如图 4-1 所示。

图4-1 Xml 配置文件示例

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
2 <ThermalConfig>
3   <sensor>
4     <sensor_type>board-thmzone</sensor_type>
5     <polling_delay>2000</polling_delay>
6     <AvgPeriod>60000</AvgPeriod>
7     <zone_level id="1" type="active">
8       <temp>50000</temp>
9       <trip id="0">
10        <action name="switch_on_temp" arg="70000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp" />
11        <action name="control_temp" arg="85000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp" />
12        <action name="brightness" arg="255" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
13      </trip>
14      <trip id="1">
15      </trip>
16      <trip id="2">
17        <action name="brightness" arg="191" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
18      </trip>
19      <trip id="3">
20      </trip>
21      <trip id="4">
22        <action name="brightness" arg="172" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
23      </trip>
24    </zone_level>
25    <zone_level id="2" type="critical">
26      <temp>110000</temp>
27      <trip id="0">
28        <action name="shutdown" arg="" file="" />
29      </trip>
30    </zone_level>
31  </sensor>
32  <sensor>
33    <sensor_type>chg-thmzone</sensor_type>
34    <backup_sensor>board-thmzone</backup_sensor>
35    <polling_delay>2000</polling_delay>
36    <AvgPeriod>30000</AvgPeriod>
37    <zone_level id="1" type="active">
38      <temp>50000</temp>
39      <trip id="0">
40        <action name="charge" arg="0" file="/sys/class/power_supply/battery/input_current_limit" />
41        <action name="charge" arg="0" file="/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state" />
42      </trip>
43      <trip id="1">
44        <action name="charge" arg="1000000" file="/sys/class/power_supply/battery/input_current_limit" />
45        <action name="charge_cur" arg="1000" file="/sys/class/power_supply/battery/adjust_cur_min" />
46        <action name="charge" arg="1" file="/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state" />
47      </trip>
48      <trip id="2">
49        <action name="charge" arg="800000" file="/sys/class/power_supply/battery/input_current_limit" />
50        <action name="charge_cur" arg="800" file="/sys/class/power_supply/battery/adjust_cur_min" />
51        <action name="charge" arg="1" file="/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state" />
52      </trip>
53    </zone_level>
54    <zone_level id="2" type="critical">
55      <temp>110000</temp>
56      <trip id="0">
57        <action name="shutdown" arg="" file="" />
58      </trip>
59    </zone_level>
60  </sensor>
  
```

```

61 <sensor>
62   <sensor_type>cpu-thmzone</sensor_type>
63   <polling_delay>2000</polling_delay>
64   <AvgPeriod>30000</AvgPeriod>
65   <zone_level id="1" type="active">
66     <temp>90000</temp>
67     <trip id="0">
68       <action name="min_core" arg="4" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
69       <action name="min_freq" arg="768000" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_freq" />
70     </trip>
71     <trip id="1">
72       <action name="min_core" arg="3" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
73     </trip>
74   </zone_level>
75   <zone_level id="2" type="hot">
76     <temp>95000</temp>
77     <trip id="0">
78       <action name="min_core" arg="2" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
79     </trip>
80   </zone_level>
81   <zone_level id="3" type="hot">
82     <temp>100000</temp>
83     <trip id="0">
84       <action name="min_core" arg="1" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
85     </trip>
86   </zone_level>
87   <zone_level id="4" type="critical">
88     <temp>110000</temp>
89     <trip id="0">
90       <action name="shutdown" arg="" file="" />
91     </trip>
92   </zone_level>
93 </sensor>

```

```

94 <sensor>
95   <sensor_type>pa-thmzone</sensor_type>
96   <polling_delay>2000</polling_delay>
97   <DroPeriod>30000</DroPeriod>
98   <AvgPeriod>30000</AvgPeriod>
99   <zone_level id="1" type="active">
100     <temp>60000</temp>
101     <trip id="0">
102       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=0" file="" />
103     </trip>
104     <trip id="1">
105       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=2" file="" />
106     </trip>
107     <trip id="2">
108       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=4" file="" />
109     </trip>
110     <trip id="3">
111       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=6" file="" />
112     </trip>
113   </zone_level>
114   <zone_level id="2" type="hot">
115     <temp>70000</temp>
116     <trip id="0">
117       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=8" file="" />
118     </trip>
119   </zone_level>
120   <zone_level id="3" type="hot">
121     <temp>80000</temp>
122     <trip id="0">
123       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=10" file="" />
124     </trip>
125   </zone_level>
126   <zone_level id="4" type="critical">
127     <temp>90000</temp>
128     <trip id="0">
129       <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=255" file="" />
130     </trip>
131   </zone_level>
132 </sensor>

```

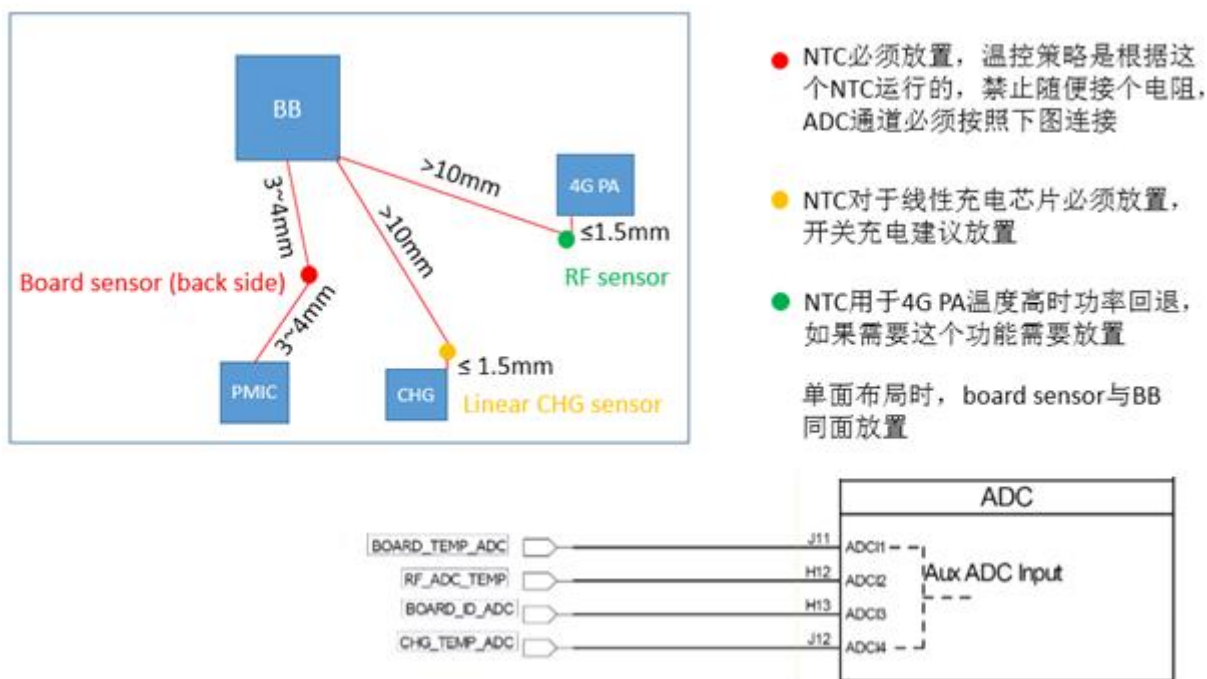
4.3 Thermal Sensor 定制化

由于硬件差异，可能会增加或者减少一些片外 sensor。如果有此差异，首先是 thermal sensor 驱动需要定制处理。驱动修改之后相应的文件节点可能会发生变化或者增减，此时 thermal 的配置文件也需要做相应地修改。

4.3.1 NTC 电阻贴片与布局要求

硬件设计方面，NTC 电阻与布局要求如图 4-2 所示。

图4-2 NTC 电阻贴片与布局要求



4.3.2 Sensor 文件节点发生变化

在 Android 8.1 之后，加入了 sensor 路径自动适配的功能，新增一个<sensor_type>的标签，根据每个 sensor 的名字来自动适配路径。适配的方法是<sensor_type>对应的名字需要与 sensor 下面的 type 节点内容一致。可以通过下面命令在手机上查看：

- `cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/type`
- `cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/type`

4.3.3 Sensor 文件节点发生增减（配置文件修改）

硬件设计上，会在片外贴一些热敏电阻来检测温度，比如 board sensor、charge sensor、PA sensor。

如果某些 sensor 硬件上没有（例如没有 board sensor），我们需要将该 sensor 的策略移到其它 sensor 上，同时删除该 sensor 所有的策略，即整个<sensor>标签内的内容。

同理，如果有新增加 **sensor**，首先需要增加一个完整的<sensor>标签以及相应内容，然后将希望放到新 **sensor** 的 **action** 移到里面。

为了减少适配工作，我们加了一些自动适配的功能。

- 如果该 **sensor** 不存在，对应的策略关闭。例如 **pa-thmzone** 默认没有，如果需要打开 **PA** 功率回退的功能，直接增加 **PA sensor** 的驱动即可。
- 如果该 **sensor** 不存在，可以使用备用 **sensor**，前提是要有<backup_sensor>标签。如下所示，平台默认 **charge sensor** 的备用 **sensor** 为 **board sensor**。

```
<sensor_type>chg-thmzone</sensor_type>
<backup_sensor> board-thmzone </ backup_sensor >
```

总之，目前默认配置如下，可以自动适配大部分情况，如果特殊情况再手动修改。

Smart phone

- **PA sensor** 默认没有，增加 **PA sensor** 则自动打开 **PA** 功率回退功能。
- **charge sensor** 默认没有，使用 **board sensor** 代替，如果新增 **charge sensor** 则自动使用 **charge sensor**。
- **PA** 与 **charge sensor** 为可选，**board sensor** 必须有。

Feature phone

- **PA sensor** 默认没有，增加 **PA sensor** 则自动打开 **PA** 功率回退功能。
- **Board sensor** 与 **charge sensor** 默认都没有，使用 **CPU sensor**。

4.3.4 Kernel Thermal NTC Sensor 文件节点增加

为了更全面的了解手机的温度信息，建议客户在片外通过 **ADC** 通道外接一些热敏电阻来检测温度，比如 **Board NTC sensor** 用于监测板子的温度；**Charge NTC sensor** 用于监测充电芯片的温度；**PA NTC sensor** 用于监测 **PA** 的温度。所有客户 **Board NTC sensor** 硬件上都是必须要支持的，因此平台软件默认会支持 **Board NTC sensor** 温度的读取。对于 **Charge NTC sensor** 和 **PA NTC sensor**，有些客户可能不需要，因此平台软件默认是 **disable** 的。如果客户需要使用 **Charge sensor** 和 **PA sensor**，可以通过如下方法打开，具体分两种情况：

- 平台软件已经有该 **NTC sensor** 节点，但是考虑到各个客户的不同需求，平台软件默认 **disable** 了该 **sensor**，这种情况需要修改 **dtb** 节点属性打开该 **sensor**，并且 **check** 软件 **channel number** 配置是否符合硬件板子匹配。

以 **Charge sensor** 为例，打开 **Charge sensor thermal** 的方法可以通过修改下面的节点属性：

修改 **chg_temp** 节点属性由

```
&chg_temp {
    status = "disabled";
};
```

修改为

```
&chg_temp {
    status = "okay";
};
```

- 平台软件没有该 NTC sensor 节点，客户又需要增加该 sensor，并且需要读取该 sensor 的温度，则需要客户添加该 sensor 节点。

例如 Charge sensor，具体添加方法如下，分三个步骤：

步骤 1 添加别名

```
aliases {  
    thm-sensor8 = &chg_temp;  
};
```

步骤 2 添加 thermal zone 节

```
thermal-zones {  
    chg_thmzone: chg-thmzone {  
        polling-delay-passive = <0>;  
        polling-delay = <0>;  
        thermal-sensors = <&chg_temp 8>;  
    };  
};
```

步骤 3 添加 sensor 节点

```
chg_temp:chg-tsensor@8 {  
    compatible = "sprd,board-thermal";  
    #thermal-sensor-cells = <1>;  
    io-channels = <&pmic_adc 9>; //根据硬件匹配  
    io-channel-names = "adc_temp";  
    temp-tab-size = <15>;  
    temp-tab-val = <1131 1110 1074 983 838 654 413  
        316 238 178 133 100 75 57 43>; //根据硬件匹配  
    temp-tab-temp = <603 702 805 952 1101 1248 1449  
        1549 1649 1749 1849 1949 2049 2149 2249>; //根据硬件匹配  
};
```

----结束

需要注意的是，下面的节点属性需要根据实际硬件进行修改匹配：

- io-channels 属性

该属性配置需要和硬件匹配，对于 PMIC 芯片 SC2721/SC2731，如果该 sensor 接到物理通道 x，则需要配置虚拟通道为 $n=2*x+1$ （例如物理通道为 1，则虚拟通道为 $n=2*1+1=3$ ），需要配置属性为 `io-channels = <&pmic_adc 3>`。

如果 PMIC 芯片是 SC2720，客户需要直接修改为当前使用的物理通道。

- temp-tab-val 和 temp-tab-temp 属性

需要根据硬件使用的 NTC sensor 物料，更新电压和温度对应关系表，具体修改节点属性 temp-tab-val 和 temp-tab-temp。

以上两种方法都需要验证：

可以通过 adb 命令获取 charge sensor 的温度。

其中 **x** 可能为 0、1、2、3、4、5 等，这是根据 thermal zone 的注册顺序不同而不同。

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zonex/type
```

```
chg-thmzone //charge sensor 注册 thermal zone 的名字
```

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zonex/temp
```

24300. //chg sensor 对应的温度，该温度会随着 charge 芯片温度变化而变化，而且变化在预期正常范围内。

5 Thermal 参数的调试方法

在验证 thermal case 时，如果某些 case 测试 fail，除了硬件散热调整之外，还可以通过软件修改 thermal 参数来调整。调试步骤如下：

步骤 1 运行温度抓取脚本 get-temp-sh，脚本在工具包中，具体使用方法请查看 readme。

步骤 2 运行温升 fail 的 case。

步骤 3 温升 case 结束之后，使用脚本获取温度 log。

步骤 4 根据温升情况分析温度 log，修改配置文件，然后重新执行步骤 1，观察温升情况。

----结束

温度 log 会记录各个 sensor 的温度，以及 CPU 频率与核数，亮度，充电电流。Thermal 参数调整方法大致如下：

- CPU 温度较高

如果发现是 CPU 温度较高，首先对比 log 中的 CPU 温度与 control temp。如果 log 中 control temp 比配置文件中设置的高，则是 board sensor 的温度设置得太高；如果 control temp 正常，则设置 control temp 即可，同时调整对应的 switch on temp。

- Board 温度较高

board sensor 一般选择在主要热源中间，所以 board 温度会受各个热源的影响。CPU 与背光都需要调整。如果没有 charge sensor，充电电流也需要调整。

- Charge sensor

如果有 charge sensor，温度过高的话，调整充电电流。

修改 thermal 参数的注意事项：

- 控制 CPU 温度，主要是修改 control temp 和 switch on temp。

原则上不要修改 min_core 和 min_freq。因为 cpu-thmzone 这个 sensor 的策略主要是用作高温保护，一般不需要修改。

- 以下情况可以修改 min_freq 和 min_core

例如场景“control temp 为 55 度，此时 CPU 温度一直在 60 度以上，温升 case 又 fail，其它硬件散热措施也无法改进”，此时可以通过修改 min_core 来降温（比如将 4 改成 3）。

min_freq 已经最低频，一般不需要修改。

修改这两个参数，请注意对性能的影响。如下面代码所示，如果将 min_core=4 改成 3，请直接在 <trip id="0">里的 min_core 修改，然后将 <trip id="1">这 3 行删除。不要修改 <temp>。


```
<zone_level id="1" type="active">
  <temp>90000</temp>
  <trip id="0">
    <action name="min_core" arg="4" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
    <action name="min_freq" arg="768000" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_freq" />
  </trip>
  <trip id="1">
    <action name="min_core" arg="3" file="/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num" />
  </trip>
</zone_level>
```

4改为3

删除

- 每个 sensor 的第一个 trip 为初始化 trip，被限制之后也需要通过这个 trip 来恢复，所以不要修改这一个 trip 里的 action。

例如下面的 trip 不要修改。

```
<trip id="0">
  <action name="swtich_on_temp" arg="70000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp" />
  <action name="control_temp" arg="85000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp" />
  <action name="brightness" arg="255" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
</trip>

<trip id="0">
  <action name="charge" arg="0" file="/sys/class/power_supply/battery/input_current_limit" />
  <action name="charge" arg="0" file="/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state" />
</trip>

<trip id="0" >
  <action name="powerback" arg="AT+SPTPPB=0" file="" />
</trip>
```

- 为了减小对性能的影响，请尽量使用分级控制。

例如需要将 CPU 控制温控调到 65 度，可以使用 85、75、65 的三级控制，不要直接将控制温度调到 65 度。示例如下：

```
--
<temp>50000</temp>
<trip id="0">
  <action name="swtich_on_temp" arg="70000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp" />
  <action name="control_temp" arg="85000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp" />
  <action name="brightness" arg="255" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
</trip>
<trip id="1">
  <action name="swtich_on_temp" arg="60000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp" />
  <action name="control_temp" arg="75000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp" />
</trip>
<trip id="2">
  <action name="swtich_on_temp" arg="50000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp" />
  <action name="control_temp" arg="65000" file="/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp" />
  <action name="brightness" arg="191" file="/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness"/>
</trip>
```

- 默认配置背光控制是两个 trip 加一个 action，以免背光频繁修改，导致用户体验变差。

6 Debug 与 log

6.1 Thermal 不生效的问题

6.1.1 文件节点读写失败

文件节点读写失败 log 如下（thermald log 在 main.log 中）：

ThermalActionCommon: open /sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num failed!

ThermalActionCommon: open /sys/class/thermal/cooling_device0/min_freq failed!

导致该问题的原因可能有以下几种：

- 文件节点不存在
可以在 adb shell 中用如下命令确认，如果文件节点不存在，需要查找该节点驱动的问题。
`ls -l /sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num`

```
C:\Users\huanhuan.li>adb root
adb is already running as root

C:\Users\huanhuan.li>adb shell ls -l /sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num
ls: /sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num: No such file or directory
```

- 文件节点不是 system 属性
同样使用上面的命令查看文件节点属性。正确的属性应该是 system，如果是 root，需要在 init.rc 里面修改。

```
-rw-rw-r-- 1 system system 4096 2012-01-01 08:00 min_core_num
-rw-rw-r-- 1 system system 4096 2012-01-01 08:00 min_freq
```

代码位置：device/sprd/xxxx/common/rootdir/root/init.common.rc（xxx 为具体的项目名称），添加类似下面的代码：

```
257 chown system system /sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num
258 chown system system /sys/class/thermal/cooling_device0/min_freq
```

- Selinux 权限问题

Selinux 会打印出 avc 拒绝信息，如果没有新加节点，后期一般不会出现这类问题。关于 Selinux 权限的添加方法，可以查看详细的 selinux 相关文档。

6.1.2 Thermal 被关闭

Thermal 提供了一些接口给其它模块使用，需要提升性能模块可以关闭 thermal。关闭与打开的接口需要配对使用，如果没有配对，可能会出现 thermal 一直被打开或者是关闭的状态。可以通过如下 log 确认：

```
ThermalManager: received EVENT_GOVDIS, sensor=board-thmzone, GovEnCnt=0
```

```
ThermalManager: received EVENT_GOV DEN, sensor=board-thmzone, GovEnCnt=1
```

查看 GovEnCnt 的计数，GovEnCnt>=1，表示 thermal 打开。GovEnCnt<=0，表示关闭。

6.1.3 没有达到触发温度

做硬件 thermal 测试的时候，使用脚本检测温度相关的信息，由此来确认是否已经达到触发条件。可以使用 get-temp-sh 脚本。

在 main.log 中也可以确认 thermal 是否有执行相关 action：

```
ThermalCvtGovernor: board-thmzone calTemp: 53680 tripTemp: 50000  
ThermalCvtGovernor: board-thmzone setLevel: 0, setTrip: 6  
ThermalManager: send event type=1, sensor=board-thmzone  
ThermalManager: received EVENT_TRIP, sensor=board-thmzone  
ThermalActionCommon: do,==>brightness, mArg:127, mFileNode:/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness
```

IPA 限制 CPU 的 log 如下：

```
cpu0 temp:51750 target_freq:2028000 online:4 qos_cpu:4 power:2749
```

IPA 需要在当前温度大于 switch on temp 的时候才会工作，如果没有查找到类似的 log，可能是当前温度较低。Temp 即为 CPU0 的温度；target_freq 为 CPU 可跑的最高频率；Online 为最大核数。

6.1.4 片内 sensor 没有校准

芯片内部的 sensor 都需要校准，如果是没有校准的芯片，温度检测会不准确。可以在灭屏待机的情况下，使用 adb 来读取温度，30 度左右是正常，通常没有校准的芯片温度会在 60 度左右。

6.1.5 NTC Sensor 读数异常

这类问题比较常见，主要原因是 board 上的 NTC 电阻贴错了。

如果使用了普通电阻，读取到的温度值是固定不变的；如果没有贴电阻（悬空），读取到的温度会是跳变的，有可能会引起关机。

使用工具或者脚本监测温度，很容易发现。

Kernel log 里也可以查看（kernel 4.14 上已经没有这条 log，需要自行添加）：

```
sensor id:10,vol:0x137, temp:55600
```

```
sensor id:10,vol:0x138, temp:55500
```

6.2 高温关机问题

高温关机本来应该有完整的 log 可供查看，但由于关机时刻的 log、ylog 一般都来不及保存，所以很难看到关机那一点的 log。

关机温度一般都是设置成 110 度，可以查看最后时刻的温度 log，如果离关机温度比较接近，我们就认为是高温关机。类似下面的 kernel log：

```
8482 sensor id:10,vol:0x6f, temp:91600
8482 thermal_sys: tz=board-thmzone temp=91600
5684 thermal_sys: warn: temperature reached 103880
5684 thermal_sys: tz=cpu-thmzone temp=103880
5684 thermal_sys: tz=gpu-thmzone temp=93959
5684 thermal_sys: tz=chg-thmzone temp=93959
```

6.3 低电关机问题

在做长时间（1 天以上）稳定测试的时候，经常出现低电关机的情况。由于 thermal 会限制充电电流、限制 CPU，也会影响系统功耗，所以需要分析 thermal 在整个测试过程的限制情况。

查看充电与 IPA 的限制情况：

```
ThermalActionCommon: do,===>charge, mArg:550000, mFileNode:/sys/class/power_supply/battery/input_current_limit
ThermalActionCommon: do,===>charge_cur, mArg:550, mFileNode:/sys/class/power_supply/battery/adjust_cur_min
ThermalActionCommon: do,===>charge, mArg:1, mFileNode:/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state
```

```
cpu0 temp:51750 target_freq:2028000 online:4 qos_cpu:4 power:2749
```

出现这类情况时，如果功耗正常一般难以避免，可以关闭充电限流的功能后再测试。关闭方法有两种：

- 工程模式关闭
工程模式->debug & log->thermal->thermal charge switch。即时生效，重启不失效。
- 命令关闭
需要 userdebug 版本，重启生效。
adb root
adb shell setprop persist.vendor.thermal.chggoven 0